

Relatório de Erros – Calculadora

Método estado: Construtor Vazio

Cenário testado:

Verifica se o valor da memória inicializa em zero.

Erro encontrado:

O valor esperado é zero “0”, porém o que está armazenado é “1”.

Isso ocorre porque o construtor vazio inicializa a memória com valor 1 em vez de 0.

Método estado: Construtor com Parâmetro Positivo

Cenário testado:

Verifica se, ao criar a calculadora com valor 3, a memória inicia com 3.

Erro encontrado:

Inicialmente o teste utilizava o construtor sem parâmetro, fazendo com que o valor retornado fosse 1.

O correto é utilizar o construtor que recebe parâmetro para que a memória seja inicializada com o valor informado.

Método estado: Subtrair número Positivo

Cenário testado:

Subtrair um número positivo da memória inicial .

Erro encontrado:

O método subtrair não altera o valor da memória.

A implementação atual apenas atribui o mesmo valor novamente:

```
this.memoria = this.memoria;
```

Com isso, a memória continua 3, quando o esperado seria 1.

Método estado: Subtrair número Negativo

Cenário testado:

Subtrair um número negativo da memória .

Erro encontrado:

O método também não realiza a operação de subtração corretamente, mantendo o valor da memória inalterado.

Método estado: Multiplicar número Positivo

Cenário testado:

Multiplicar o valor da memória por um número positivo.

Erro encontrado:

O método multiplicar está realizando divisão em vez de multiplicação:

```
this.memoria = this.memoria / valor;
```

Método estado: Multiplicar número Negativo

Cenário testado:

Multiplicar o valor da memória por um número negativo .

Erro encontrado:

O método utiliza divisão em vez de multiplicação, resultando em valores incorretos.

Método estado: Dividir número Negativo

Cenário testado:

Dividir a memória por um número negativo .

Erro encontrado:

O método impede a divisão quando o valor é menor ou igual a 1, lançando uma exceção indevida.

Método estado: Exponenciar

Cenário testado:

Elevar o valor da memória a um determinado expoente .

Erro encontrado:

O método ignora o valor do parâmetro recebido e executa um laço fixo

Além disso, multiplica o valor da memória por ele mesmo repetidamente, gerando resultados incorretos para exponenciação.

Método estado: Exponenciar valor inválido

Cenário testado:

Enviar um valor maior que 10 para exponenciação.

Resultado esperado:

Lançar uma Exception O método lança a exceção corretamente quando o valor é maior que

Cenário testado:

Chamar o método `zerarMemoria()` e verificar se o valor retorna para 0.

Resultado encontrado:

O método funciona corretamente e redefine o valor da memória para 0.